Modul: Pengujian Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Mata Kuliah Statistika Probabilitas | Alat: Python di Google Colab

1. Landasan Teori Singkat

1.1 Uji Validitas

Validitas menunjukkan sejauh mana butir pernyataan benar-benar mengukur konstruk yang dimaksud. Pada praktikum ini digunakan validitas butir dengan korelasi Pearson antara skor butir (X) dan skor total dimensi (Y):

$$r = [n\Sigma XY - (\Sigma X)(\Sigma Y)] \,/\, \sqrt{\{[n\Sigma X^2 - (\Sigma X)^2][n\Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2]\}}$$

Nilai r hitung dibandingkan dengan r tabel pada derajat bebas df = n − 2. Di dalam kode, r tabel diperoleh dari distribusi t:

$$r_{tabel} = t \,/\, \sqrt{(df + t^2)}$$, dengan t = nilai kritis t dua sisi pada $\alpha = 0{,}05$.

Keputusan: butir **valid** jika r hitung > r tabel.

Contoh nilai r tabel ($\alpha = 0{,}05$, dua sisi): n = 30 (df = 28) menghasilkan 0,361; n = 50 (df = 48) menghasilkan 0,279.

Corrected item-total correlation menghitung korelasi butir terhadap total tanpa butir itu sendiri (total − butir). Cara ini lebih ketat karena butir tidak "menyumbang" pada total yang dikorelasikan dengannya, terutama pada dimensi dengan butir sedikit.

1.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjukkan konsistensi hasil ukur. Ukuran yang dipakai adalah Cronbach's alpha:

$$\alpha = [k / (k - 1)] \times [1 - \Sigma\sigma_i^2 / \sigma_t^2]$$

dengan k jumlah butir, σ_i^2 varians butir ke-i, dan σ_t^2 varians skor total.

Nilai α	Kategori
≥ 0,90	Sangat baik
0,80 – 0,89	Baik
0,70 – 0,79	Reliabel
< 0,70	Tidak reliabel

Alpha jika butir dihapus (alpha if item deleted) membantu menentukan apakah membuang suatu butir akan menaikkan reliabilitas dimensi.

3. Alat dan Bahan

- Akun Google dan akses Google Colab (colab.research.google.com).
- Data respons kuesioner dalam format Excel (.xlsx), misalnya ekspor Google Forms.
- Skala jawaban: Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4), Sangat Setuju (5).
- Pustaka Python: pandas, numpy, scipy (sudah tersedia di Colab).

4. Format Data yang Dibutuhkan

Berkas Excel disusun dengan ketentuan berikut:

- Satu baris untuk satu responden.
- Lima kolom pertama berisi data demografi (nama, usia, dan sebagainya). Jumlah ini dapat diubah pada variabel `JUMLAH_KOLOM_DEMOGRAFI`.
- Kolom berikutnya adalah butir pernyataan dengan **judul kolom berformat `Nama Dimensi [teks pernyataan]`**. Kode membaca nama dimensi dari teks sebelum tanda `[`. Format ini otomatis dihasilkan Google Forms pada pertanyaan jenis kisi pilihan ganda.
- Isi sel berupa label jawaban lengkap, misalnya `Setuju (S)`.

Contoh judul kolom: `Motivasi Belajar [Saya senang mempelajari statistika]`.

5. Langkah Kerja

Jalankan setiap sel kode secara berurutan. Jangan melanjutkan ke langkah berikutnya sebelum keluaran langkah sebelumnya sesuai.

Langkah 1: Persiapan Lingkungan dan Impor Pustaka

Buat notebook baru di Google Colab, lalu jalankan:

```
import re
import pandas as pd
import numpy as np
from scipy import stats
from google.colab import files
```

Catatan: pada naskah asli terdapat `!pip install pingouin factor_analyzer`. Kedua pustaka itu tidak dipakai pada modul ini (keduanya relevan untuk analisis faktor/KMO pada praktikum lanjutan), sehingga instalasinya tidak diperlukan. Perintah `pip install --upgrade numpy` sebaiknya dihindari karena dapat memaksa Colab memulai ulang runtime.

Langkah 2: Unggah Berkas Data

```
up = files.upload()
nama_file = list(up.keys())[0]
print("File terbaca:", nama_file)
```

Klik **Choose Files**, pilih berkas .xlsx, lalu tunggu hingga muncul keterangan unggahan selesai.

Keluaran yang diharapkan: `File terbaca: <nama berkas Anda>.xlsx`

Langkah 3: Membaca Data dan Memisahkan Butir

```
JUMLAH_KOLOM_DEMOGRAFI = 5   # ubah sesuai jumlah kolom demografi pada data

df = pd.read_excel(nama_file)
butir = df.iloc[:, JUMLAH_KOLOM_DEMOGRAFI:]

print("Jumlah responden :", len(df))
print("Jumlah butir     :", butir.shape[1])
print("Data kosong      :", int(butir.isna().sum().sum()))
```

Pertanyaan pemantik: Berapa jumlah responden (n) pada data Anda? Mengapa data kosong sebaiknya bernilai 0 sebelum analisis dilanjutkan?

Langkah 4: Mengubah Jawaban Likert Menjadi Angka

```
skala = {
    "Sangat Tidak Setuju (STS)": 1,
    "Tidak Setuju (TS)": 2,
    "Netral (N)": 3,
    "Setuju (S)": 4,
    "Sangat Setuju (SS)": 5,
}

num = butir.replace(skala).apply(pd.to_numeric, errors="coerce")

# Harus 0. Jika lebih dari 0, ada jawaban yang tidak terbaca.
print("Sel yang gagal dikonversi:", int(num.isna().sum().sum()))
num.head()
```

Jika hasilnya lebih dari 0, periksa penulisan label jawaban pada data (spasi berlebih, huruf besar/kecil, atau singkatan yang berbeda) lalu samakan dengan kunci pada `skala`.

Langkah 5: Mengelompokkan Butir per Dimensi

```
dimensi = {}
for kolom in butir.columns:
    nama = re.match(r"^(.*?) \[", kolom).group(1)
    dimensi.setdefault(nama, []).append(kolom)

for nama, daftar in dimensi.items():
    print(f"{nama}: {len(daftar)} butir")
```

Kode ini menggunakan `re` (regular expression) untuk mengambil teks sebelum tanda ` [` sebagai nama dimensi. Baris `import re` pada Langkah 1 wajib dijalankan lebih dulu, karena naskah asli tidak mencantumkannya.

Pertanyaan pemantik: Apakah jumlah dimensi dan jumlah butir per dimensi sudah sama dengan rancangan instrumen Anda?

Langkah 6: Uji Validitas (Korelasi Pearson Butir-Total)

```
n = len(num)
t = stats.t.ppf(0.975, n - 2)
r_tabel = t / np.sqrt((n - 2) + t**2)
print(f"n = {n} | r tabel (α=0,05; df={n-2}) = {r_tabel:.3f}")
```

```
hasil_validitas = []
for nama, daftar in dimensi.items():
    x = num[daftar]
    total = x.sum(axis=1)
    for i, kolom in enumerate(daftar, 1):
        r, p = stats.pearsonr(x[kolom], total)
        r_koreksi, _ = stats.pearsonr(x[kolom], total - x[kolom])
        hasil_validitas.append({
            "Dimensi": nama,
            "Butir": f"B{i}",
            "r hitung": round(r, 3),
            "Corrected r": round(r_koreksi, 3),
            "p-value": round(p, 4),
            "Keterangan": "Valid" if r > r_tabel else "Tidak valid",
        })

tabel_validitas = pd.DataFrame(hasil_validitas)
tabel_validitas
```

Perhatikan bahwa baris `tabel_validitas = ...` harus berada pada baris baru setelah blok perulangan (pada naskah cetak kedua baris ini tampak menempel).

Cara membaca keluaran:

- Bandingkan kolom **r hitung** dengan **r tabel** yang tercetak. Jika r hitung > r tabel, butir valid.
- Kolom **Corrected r** adalah korelasi butir dengan total tanpa butir itu sendiri. Sebagai pembanding, banyak peneliti memakai batas minimal 0,30 atau r tabel.
- **p-value** < 0,05 sejalan dengan keputusan valid.

Pertanyaan pemantik: Adakah butir yang lolos berdasarkan r hitung tetapi corrected r-nya jauh lebih rendah? Mengapa selisih itu lebih besar pada dimensi dengan butir sedikit?

Langkah 7: Uji Reliabilitas (Cronbach's Alpha)

```
def cronbach_alpha(x):
    k = x.shape[1]
    return k / (k - 1) * (1 - x.var(ddof=1).sum() / x.sum(axis=1).var(ddof=1))

def kategori(a):
    return ("Sangat baik" if a >= 0.90 else "Baik" if a >= 0.80
            else "Reliabel" if a >= 0.70 else "Tidak reliabel")

hasil_reliabilitas = []
alpha_dihapus = []

for nama, daftar in dimensi.items():
    x = num[daftar]
    a = cronbach_alpha(x)
    hasil_reliabilitas.append({
        "Dimensi": nama,
        "Jumlah butir": len(daftar),
        "Cronbach's alpha": round(a, 3),
        "Kategori": kategori(a),
```

```
    })
    for i, kolom in enumerate(daftar, 1):
        if len(daftar) > 2:
            alpha_dihapus.append({
                "Dimensi": nama,
                "Butir": f"B{i}",
                "Alpha jika dihapus": round(cronbach_alpha(x.drop(columns=kolom)),
3),
            })

tabel_reliabilitas = pd.DataFrame(hasil_reliabilitas)
tabel_alpha_dihapus = pd.DataFrame(alpha_dihapus)
display(tabel_reliabilitas)
display(tabel_alpha_dihapus)
```

Cara membaca keluaran:

- Tabel pertama memuat α setiap dimensi beserta kategorinya.
- Tabel kedua memuat α jika butir dihapus. Jika nilainya **lebih tinggi** daripada α dimensi, butir tersebut melemahkan konsistensi dan layak ditinjau.
- Butir hanya dihitung pada dimensi dengan lebih dari 2 butir.

Pertanyaan pemantik: Mengapa α cenderung naik jika jumlah butir bertambah, padahal kualitas butirnya tidak berubah?

Langkah 8: Menggabungkan dan Mengunduh Hasil

```
gabung = tabel_validitas.merge(tabel_alpha_dihapus, on=["Dimensi", "Butir"],
how="left")

with pd.ExcelWriter("hasil_uji_validitas_reliabilitas.xlsx") as w:
    gabung.to_excel(w, sheet_name="Validitas", index=False)
    tabel_reliabilitas.to_excel(w, sheet_name="Reliabilitas", index=False)

files.download("hasil_uji_validitas_reliabilitas.xlsx")
```

Berkas Excel berisi dua lembar: **Validitas** (r hitung, corrected r, p-value, keterangan, dan alpha jika dihapus) serta **Reliabilitas** (α per dimensi). Gunakan berkas ini sebagai lampiran laporan.

6. Pedoman Pengambilan Keputusan

Kondisi butir	Tindak lanjut yang disarankan
Valid (r hitung > r tabel) dan alpha jika dihapus lebih rendah dari α dimensi	Pertahankan
Tidak valid dan alpha jika dihapus lebih tinggi dari α dimensi	Buang atau revisi redaksi, lalu uji ulang
Valid, tetapi alpha jika dihapus lebih tinggi dari α dimensi	Tinjau isi butir (kemungkinan ambigu atau berbeda konstruk)

Kondisi butir	Tindak lanjut yang disarankan
Tidak valid, tetapi alpha jika dihapus lebih rendah dari α dimensi	Tinjau ulang sebelum dibuang; pertimbangkan validitas isi
Dimensi dengan α < 0,70	Periksa butir bermasalah, tambah butir yang relevan, atau perbaiki redaksi

Pengujian dilakukan berulang: setelah butir dibuang, jalankan ulang Langkah 5–7 hingga seluruh butir dan dimensi memenuhi kriteria. Pembuangan butir tidak boleh semata-mata mengejar angka; pertimbangkan juga kecukupan cakupan isi instrumen.

7. Latihan dan Tugas

1. **Interpretasi.** Dari tabel validitas, sebutkan butir yang tidak valid beserta nilai r hitung dan r tabelnya. Jelaskan dugaan penyebabnya.
2. **Perbandingan kriteria.** Hitung berapa butir valid jika memakai r hitung, lalu berapa jika memakai corrected r ≥ 0,30. Jelaskan selisihnya.
3. **Perbaikan instrumen.** Buang satu butir yang tidak valid, jalankan ulang analisis, dan bandingkan α dimensi sebelum dan sesudah.
4. **Pengaruh ukuran sampel.** Ubah n dengan mengambil subset acak (misalnya `num.sample(20, random_state=1)`) dan amati perubahan r tabel serta jumlah butir valid.
5. **Refleksi.** Mengapa instrumen yang reliabel belum tentu valid? Berikan contoh sederhana.

8. Format Laporan dan Rubrik Penilaian

Laporan memuat: (a) tujuan, (b) deskripsi data (n, jumlah dimensi, jumlah butir), (c) tabel hasil validitas, (d) tabel hasil reliabilitas, (e) pembahasan dan keputusan butir, (f) kesimpulan.

Aspek	Bobot	Kriteria
Kebenaran eksekusi kode dan keluaran	30%	Seluruh sel berjalan tanpa galat dan hasil sesuai data
Ketepatan interpretasi validitas	25%	Membandingkan r hitung dengan r tabel secara benar dan menyebut butir valid dan bermasalah
Ketepatan interpretasi reliabilitas	25%	Menggunakan kategori α -alpha jika dihapus dengan tepat
Pembahasan dan keputusan butir	10%	Keputusan disertai alasan statistik dan isi
Kerapian laporan	10%	Sistematis, tabel jelas, bahasa baku/akademik

9. Pemecahan Masalah Umum

Gejala	Penyebab umum	Solusi
`NameError: name`	`import re` belum dijalankan	Jalankan sel impor pada Langkah

Gejala	Penyebab umum	Solusi
`'re' is not defined`		1
`AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'group'`	Judul kolom tidak berformat `Dimensi [pernyataan]`, atau kolom demografi ikut terbaca	Perbaiki judul kolom dan atur `JUMLAH_KOLOM_DEMOGRAFI`
Sel gagal dikonversi lebih dari 0	Label jawaban tidak sama dengan kunci `skala`	Samakan penulisan label atau perbarui kamus `skala`
Nilai korelasi `nan`	Satu butir berisi jawaban yang sama untuk semua responden (varians nol)	Periksa data; butir tanpa variasi tidak dapat diuji
Galat pada `read_excel`	Berkas bukan .xlsx atau pustaka openpyxl belum tersedia	Simpan ulang sebagai .xlsx; jalankan `!pip install openpyxl -q`